План внедрения и тестирования: тестовая касса и тестовый сервер Set10

Идём этапами: следующий начинаем, когда выполнен критерий предыдущего. Этапы 0–3 — минимум для начисления; 4–7 — пластик, списание, 3 этаж, поддержка; 8 — пилот на боевой кассе.

Окружение: тестовая касса Set Retail 10 **10.5.3.0**, боевые **10.4.27.0**. Тестовые карты Set10: **999000000000001 – 999000000000010** (15 цифр): 001–007 — виртуальные (приложение), 008–010 — пластиковые. Установка и настройки плагина — `set10-bonus-plugin/dist/INSTALL.md`.

Где мы сейчас

Что	Состояние
Сервер лояльности	✅ работает: `https://188-227-107-150.sslip.io` (скоро `https://test-loyalty.tc-deya.ru`), `/healthz` → `{"ok":true}`
Плагин на тестовой кассе и сервере Set10	✅ jar **1.2.2**
СМС	⏳ отправитель в SMS.ru на одобрении. Сейчас **тестовый режим**: коды не уходят по СМС, а видны на сервере: `docker compose logs app | grep "SMS→" | tail -1`
Пластиковые карты 008–010	⏳ в печати (ТЗ — `docs/CARD_PRINT_SPEC.md`); до получения — ввод номера вручную на кассе
Начисление	✅ первый чек с картой 001: 170 ₽ → 8 баллов (через кассовую механику «Внешняя система лояльности»)
Автотесты разработчика	✅ зелёные (прогоняет разработчик, на сервере запускать не нужно)

Делаем сейчас: остаток этапа 3 (3.3–3.8), затем 2b, 4, 5. Журнал плагина после каждого этапа: `/storage/crystal-cash/plugins/deya-logs/deya-plugin.log` — сохранить и прислать разработчику.

Этап 0. Предусловия

#	Проверка	Критерий
0.1	С тестовой кассы `curl -sS https://<адрес сервера>/healthz`	`{"ok":true}`; ошибка SSL — импортировать корневой сертификат в Java кассы
0.2	Админка: «Гипермаркет» 5 % / 5 %, ключ `pk_…` выпущен и вписан в Set10, «Пул карт» загружен	всё есть

Этап 1. Регистрация, профиль, карта из пула

#	Проверка	Критерий
1.1	Загрузить карты в «Пул карт» (виртуальные 001–007, пластиковые 008–010 с кодами)	добавлено 7 и 3; ошибки «другой тип» нет
1.2	Регистрация: без обязательных галочек кнопка неактивна, ссылки на документы открываются	согласия в карточке клиента (админка) с версией
1.3	Профиль: номер карты из пула, **ID профиля**, контакты поддержки	ID 7 цифр, телефон/почта поддержки кликабельны
1.4	Смена номера в профиле (код на новый номер — в тестовом режиме тоже в логе сервера)	тот же ID профиля, баллы, карта; вход по новому номеру
Критерий		2–3 тестовых профиля с картами из пула, номера совпадают с картами Set10

Этап 2. Касса узнаёт карту, «цена 3»

#	Проверка	Критерий
2.1	Сканер кассы читает **QR** из приложения; если не читает — «Показать штрихкод»	карта в чеке как карта Set10 нужного типа
2.2	Товар с «ценой 3» + карта	цена 3 применилась; без карты — обычная цена
2.3	Разные телефоны (Android/iPhone), яркость	читается с 1–2 попыток
Критерий		карта стабильно опознаётся, «цена 3» работает (`card.mode=internal`)

Этап 2b. Режим `card.mode=external` (кнопка «оплатить бонусами») — главный вопрос

#	Проверка	Критерий / решение
2b.1	Переключить `card.mode=external`, перезапустить кассу, добавить карту в чек	на экране карты баланс «Баллы ДЕЯ», держатель — ID профиля
2b.2	Товар с «ценой 3» + карта	**если цена 3 применилась** — режим `external` годится; **если нет** — попробовать акцию Set10 на категорию карт (`card.category.guid`) или порядок поиска «внутренние карты первыми»; не получилось — вернуть `internal` (списание только автоматическое)
2b.2a	Чек с картой в режиме `external`	баллы начислились (`вызван doDiscount` в журнале). Если нет — кассовая механика не срабатывает: условие «внутренняя карта» не выполняется для внешней карты; поменять условие или остаться в `internal`
2b.3	Сервер выключен, карта в чек	карта добавляется без баланса, «цена 3» работает, чек продаётся

Этап 3. Начисление (главное)

#	Сценарий	Критерий
3.0	Кассовая механика: условие «Наличие внутренней карты» (тип ДЕЯ), результат «Внешняя система лояльности → Бонусы ТРЦ Дея», без «Зачисления бонусов», суммируется, приоритет после «цены 3» (INSTALL, шаг 3.1)	механика запущена и загружена на кассу
3.1	Плагины положены, зарегистрированы, касса перезапущена	«Бонусы ТРЦ Дея» и «Карты ДЕЯ» в списках, в логе нет ошибок загрузки; после первого чека появился файл `plugins/deya-logs/deya-plugin.log`
3.1a	`log.trace=да`: пройти один чек целиком (карта → подытог → оплата → пробитие)	в файле журнала строки `вызван cardSearchFinished`, `вызван doDiscount`, `вызван eventReceiptFiscalized` в этом порядке — **сохранить файл: это фактический порядок вызовов в вашей версии Set10**. Строки «cardSearchFinished … карта не найдена» при сканировании **товаров** — норма (касса проверяет, не карта ли это)
3.2	Чек с картой приложения	в приложении «+N баллов» за ≤ 5 с; N = Σ(позиции после скидок) × %
3.3	Чек с «ценой 3»	баллы от суммы после цены 3; в логе (`log.payload`) у позиции видно `discount` / `discounts` — **записать, как Set10 передаёт цену 3**
3.4	Чек без карты / с чужой картой	запросов нет
3.5	Сервер выключен → чек → сервер включён	кассир не ждёт; чек доезжает сам, баллы 1 раз
3.6	Неверный `api.key` → чек → исправить	в логе 401, после исправления доезжает
3.7	Возврат (полный и частичный)	баллы уменьшились пропорционально
3.8	X-отчёт между подытогом и оплатой	начисление и списание проходят (ссылка на чек не зависит от номера чека)

#	Сценарий	Критерий
3.9	Админка → «Расхождений журнала»	0
Критерий		20+ чеков без двойных начислений, касса не тормозит

Этап 4. Пластиковые карты и активация на кассе

#	Сценарий	Критерий
4.1	Прокатать/отсканировать пластик 008	карта в чеке, «цена 3» есть
4.2	Кассиру предлагается «Карта не активирована» → «Позже» → покупка	чек продан; баллы на гостевом профиле (админка: «пластик без привязки»)
4.3	Следующая покупка с 008 → «Активировать» → телефон покупателя (без приложения) → код (в тестовом режиме — из лога сервера)	«Карта активирована. Профиль …»; баллы сохранились; согласия записаны каналом `pos_sms`
4.4	Неверный код, «Отмена» на любом шаге, сервер выключен	касса продолжает чек, без зависаний
4.5	Клиент из 4.3 входит в приложение тем же телефоном	тот же ID профиля и баллы, выдана виртуальная карта, пластик виден
4.6	Пластик 009 активировать на телефон, у которого уже есть профиль с пластиком 008 (утеря)	предупреждение «прежняя карта ****0008 будет заблокирована»; баллы 009 перешли в профиль; 008 больше не начисляет
4.7	Привязка 010 в приложении (номер + код активации)	баллы перенесены
4.8	«Инфо по карте» на кассе	профиль, баланс, статус
4.9	Поиск клиента по телефону на кассе	карта найдена и добавлена в чек (в режиме `internal` — **проверить**, добавляет ли Set10 найденную плагином карту как свою)
Критерий		все перестановки «пластик ↔ приложение» дают один профиль и общий баланс

Этап 5. Списание в гипермаркете

Предварительно: «Гипермаркет» → «Макс. оплата баллами» = 5 %; `redeem.enabled=да`, `redeem.mode=both`.

#	Сценарий	Критерий
5.1	Авто: клиент включил «Списывать баллы в гипермаркете»; чек 1000 ₽ без цены 3	на подытоге «Оплата баллами: 50 б.», скидка 50 ₽
5.2	Авто: позиции по цене 3	на них скидки баллами нет
5.3	Повторный подытог / отмена чека	резерв не удваивается / снимается
5.4	Кнопка кассира (`external`): «оплатить бонусами» → потолок 5 % → ввести 30	скидка 30 ₽, баллы списаны один раз (после пробития не повторно)
5.5	Кнопка, затем аннулирование чека	баллы вернулись (rollback)
5.6	Возврат чека со списанием	списанные баллы вернулись, начисленные отменены
5.7	Клиент выключил переключатель / сервер недоступен	авто-списания нет, чек без задержки > `redeem.timeout`
5.8	Тип скидки (`redeem.discount.type`), печать чека, ФД	чек корректен для бухгалтерии/ОФД
Критерий		20+ чеков со списанием, расхождений журнала 0

Этап 6. 3 этаж

#	Сценарий	Критерий
6.1	`/cashier` с ключом «Кино»: USB-сканер (QR/штрихкод), считыватель полосы, ввод номера/телефона	клиент найден
6.2	Списание с «Код подтверждения»	код в приложении клиента; без кода/неверный — отказ; 5 ошибок — отмена

Этап 7. Поддержка, журнал, резервные копии

#	Сценарий	Критерий
7.1	Админка → поиск по телефону / карте / ID → карточка клиента	карты, баллы, согласия, журнал действий
7.2	Поддержка меняет телефон (утерян номер)	клиента «выкидывает» из приложения, вход по новому номеру, баллы на месте; запись в журнале с причиной
7.3	Присоединить профиль (два профиля одного человека)	баллы и карты в одном профиле, второй закрыт
7.4	Заблокировать / отвязать пластик	касса не начисляет по заблокированной; отвязанную можно активировать заново
7.5	Журнал	каждое действие (кассы, клиента, поддержки) — кто, когда, откуда; без телефонов и тел запросов
7.6	Резервная копия: в `BACKUP_DIR` появился файл за сутки; восстановление на тестовый сервер	копия открывается, сверка журнала проходит

Этап 8. Пилот → бой

Одна боевая касса (10.4.27.0) 1–3 дня, `log.payload=false`, `log.trace=false`; ежедневно: сверка журнала, 10 чеков вручную, свежая резервная копия. Затем все кассы.

Какой тест что покрывает

Функция	Автотесты (без кассы)	Ручной (касса)
Пул карт, выдача, согласия	`server/test/stage2.test.js`	1.x
Профиль: ID, смена номера, слияние, отвязка	`server/test/profiles.test.js`, `e2e/e2e.py`	1.4, 7.x
QR / штрихкод	`e2e/e2e.py` (OpenCV, zxing), `server/test/qr.test.js`	2.1
Начисление, идемпотентность, возвраты, очередь	`accrual.test.js`, `concurrency.test.js`, `SelfTest`, `e2e/plugin_live.py`	3.x
Пластик: гостевой профиль, активация на кассе по СМС, замена	`profiles.test.js`, `cards_order.test.js`, `SelfTest.testCardPlugin`, `plugin_live.py` (формы кассы + настоящий сервер)	4.x
Списание авто / кнопкой кассира, «цена 3», откат	`stage2.test.js`, `profiles.test.js`, `SelfTest.testRedeem*`, `plugin_live.py`	5.x
3 этаж, код подтверждения	`stage2.test.js`, `e2e/e2e.py`	6.x
Журнал, резервная копия	`profiles.test.js`	7.5–7.6

Риски и допущения

Риск / допущение	Как проверяем / что делаем
В режиме `external` не работает «цена 3»	этап 2b; категория карт или остаёмся в `internal` (без кнопки, с автосписанием)
Поиск по телефону в режиме `internal`: Set10 может не добавить карту, найденную плагином, как свою	4.9; иначе поиск по телефону — только в `external` или через «Инфо по карте»

Риск / допущение	Как проверяем / что делаем
Формы кассы (активация) из плагина карт на 10.4/10.5 ведут себя иначе	4.3–4.4 на тесте и пилоте; выключатель `card.activation`
Сканеры 1D не читают QR	штрихкод Code128 в приложении
Set10 передаёт «цену 3» не скидкой	3.3; флаг «запрет оплаты бонусами» на товарах
Касса не вызывает `cancelDiscount`	резерв истекает сам (`POS_HOLD_TTL_SEC`), при пробитии без скидки снимается сразу
СМС не доходят	активация на кассе невозможна → клиент активирует в приложении; карта при этом работает (гостевой профиль)
Тест 10.5.3.0 новее боя 10.4.27.0	пилот на одной боевой кассе (этап 8)
Юридическое: тексты документов — заглушки; согласие при активации на кассе даётся сообщением кода из СМС	юрист проверяет формулировку СМС и правила; уведомление РКН; сервер в РФ